Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de recuperação e manutenção proativa, segura e resiliente de rodovias estaduais do Piauí

Nº Carta Consulta: 61058
Processo: 03101.102978/2023-60
Mutuário: Estado do Piauí
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 2 de Outubro de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 37.500.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 150.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 04
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 07
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 08
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 08
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 09
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 10
3. FINANCIAMENTO 10
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 10
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 10
4. EXECUÇÃO 10
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 10
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 10
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 11
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 11
5. RISCOS 13
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 13
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 14
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 14
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 14
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 15
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 15
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 16

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Situado na região Nordeste do Brasil, o Piauí possui 224 municípios distribuídos em uma área de 251.755 km², com uma população de 3,2 milhões de habitantes. Ocupa o 3º lugar da região Nordeste em termos de superfície e o antepenúltimo em população (IBGE, 2024).

De acordo com o IBGE (2024), no período de 2002 a 2021, o PIB do Piauí apresentou o maior crescimento acumulado do Nordeste e o 4º maior do país (93,5%). Ademais, de 2006 a 2022, a frota de veículos do Piauí cresceu 123,1%, passando de 329.686 para 1.385.426 veículos. Contudo, em 2021, o Estado registrou um IDH de apenas 0,690, ou seja, abaixo da média brasileira, que é de 0,766, ranqueando , assim, na 23ª posição entre os Estados do Brasil.

Conforme o Sistema Rodoviário Estadual, a malha rodoviária do Piauí perfaz um total de 12.096,00 km, dos quais 7.311,85 km se encontram pavimentados, representando 60,45% do total. Isso demanda uma abordagem estratégica para garantir condições estruturais e funcionais adequadas.

Deveras, o governo do Piauí vem investindo na recuperação de sua malha rodoviária, visando a incrementar sua infraestrutura de transportes para viabilizar maior segurança e conforto para os usuários. A despeito dos esforços recentes do estado, as condições de infraestrutura necessitam avançar. Conforme levantamentos de campo realizados pelo DER/PI, através de Levantamento Visual Contínuo (LVC), 43,80% da malha se encontra em condições regulares ou ruins, o que denota a necessidade de esforços de investimento e gestão nesse cenário. Desse modo, alguns dos desafios que se apresentam para a malha rodoviária do Piauí são:

a) Elevado processo de degradação da malha rodoviária estadual aliado à limitação de recursos para a recuperação

A extensão da malha pavimentada piauiense (7.311,85 km) demanda por uma abordagem estratégica que garanta eficiência, eficácia e efetividade das ações de recuperação. O Programa de Manutenção Proativa aqui proposto desempenhará papel fundamental na eliminação de deficiências funcionais e estruturais decorrentes do desgaste das rodovias devido ao tráfego e às intempéries climáticas. Conforme registros administrativos do DER/PI, realizados mediante LVC, cerca de 43,80% da malha apresenta defeitos de pavimento, sinalização ou geometria.

b) Elevados índices de acidentes nas rodovias estaduais

As más condições de infraestrutura somadas à falta de fiscalização contra comportamentos de risco na condução contribuíram para a ocorrência de, em média, 1.000 mortes no trânsito a cada ano no Piauí, conforme dados do Datasus (2024) para o período 2010 a 2022. As informações do Ministério da Saúde apontam que a taxa de mortes por acidente de trânsito em 2022, no Piauí (26/100 mil hab.), representou quase o dobro da média nacional (15.1/100 mil hab.), o que ressalta a urgência de se adotar ações para melhorar as condições de segurança viária no Estado.

c) Abordagem de manutenção reativa no Piauí

No que diz respeito às contratações de recuperação rodoviária, no estado do Piauí ainda não há experiência de contratos CREMA na modalidade de desempenho, com foco na abordagem de recuperação proativa. Os contratos de recuperação rodoviária atualmente seguem a abordagem convencional, consubstanciada em Planos Anuais de Trabalho e Orçamento (PATO), com foco em ações que se mostram reativas, com efeitos desfavoráveis à durabilidade do pavimento e aos custos para recuperá-lo. Segundo estudos realizados pelo Banco Mundial a partir de experiências do PREMAR 2, da Bahia, os contratos com abordagem preventiva por desempenho geram, em média, uma economia de 62% num ciclo operacional de 5 anos. Esse tipo de contrato também costuma atrair um número maior de licitantes, resultando em descontos mais expressivos (em média 21%) frente aos contratos tradicionais (ver anexo 9).

d) Vulnerabilidade climática e emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE)

Conforme dados do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, as projeções indicam que as tendências de extremos climáticos devem continuar, com chuvas intensas intercaladas com secas no Nordeste. As chuvas intensas desencadeiam o transbordamento de barragens e o entupimento de bueiros, ocasionando o rompimento de rodovias. Entre 2019 e 2022, ocorreram 26 eventos desse tipo no Piauí, conforme anexo 10 (SEDEC, 2024), demandando intervenções emergenciais em infraestruturas desprovidas de tecnologias de resiliência climática. É emblemático o caso da PI-239, com rompimento ocorrido em 2021, cujas obras de recuperação envolvem o montante de mais de R$ 30 milhões. Ademais, entre maio e novembro de 2023, as rodovias piauienses sofreram com 1.573 eventos de fogo, conforme anexo 11 (SEDEC, 2024), que danificaram o pavimento e a sinalização existente, subtraindo segurança e conforto dos usuários das rodovias.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Como forma de enfrentar os desafios elencados anteriormente, o Projeto prevê o aporte de US$ 187,5 milhões ao longo de 8 anos, composto por investimentos em infraestrutura de transportes e melhoria da administração da malha rodoviária. As soluções propostas contemplam as seguintes medidas:

a) Para conter o elevado processo de degradação da malha rodoviária estadual aliado à mitigação de recursos para a recuperação, serão realizadas intervenções múltiplas de restauração, manutenção e conservação do pavimento, mantendo-se o traçado original das rodovias, com aperfeiçoamento dos dispositivos de drenagem e sinalização, estes conforme metodologia iRAP.

Após uma etapa inicial de restauração, as rodovias serão mantidas com ações de manutenção e conservação baseadas em desempenho.

Nos contratos por desempenho, caso a empreiteira alcance todos os parâmetros especificados para a boa execução de obras e serviços, receberá a medição integral relacionada ao período. Caso não, sofrerá descontos nas medições mensais com base na gravidade das falhas apresentadas.

Esse tipo de contrato estimula a empreiteira a realizar soluções de maior qualidade, vez que o refazimento de obras e serviços, durante o período contratado, ficará à suas expensas.

As recuperações serão realizadas mediante contratos do tipo Design/ Build/ Maintenance (DBM), por preço global, o que induzirá uma maior responsabilização do setor privado na definição de soluções flexíveis de engenharia. Os contratos DBM terão prazo de duração mais longos (8 anos), impondo ao Estado compromisso de financiamento plurianual para a recuperação das estradas, reduzindo, pois, a incerteza orçamentária nesse campo. Ademais, contratos mais longos oferecem às empreiteiras maior segurança para investimentos em tecnologia e mão de obra, o que reflete em obras e serviços de melhor qualidade.

b) Para reduzir os elevados índices de acidente nas rodovias estaduais, na fase de preparação dos Projetos, realizar-se-á a análise da segurança das rodovias selecionadas conforme os parâmetros definidos pela iRAP ("Star Rating"). As classificações por estrelas são baseadas em dados de inspeção rodoviária e fornecem uma medida simples e objetiva do nível de segurança que está embutido na rodovia para ocupantes de veículos, motociclistas, ciclistas e pedestres. Em termos gerais, cada estrela extra resulta em uma redução pela metade do custo do acidente em termos de número de pessoas mortas e gravemente feridas. Rodovias de 5 estrelas são as mais seguras e de 1 estrela são as menos seguras.

Com a utilização do Star Rating, parametrizar-se-á a elaboração de Projetos de engenharia mais adequados à realidade de segurança viária de cada trecho selecionado, desenvolvendo-se intervenções mais humanizadas para as rodovias, visando à incolumidade de condutores e pedestres. Os Projetos estarão baseados em medida de acalmamento do tráfego (traffic calming), com aplicação de redutores de velocidade e incremento da fiscalização nas proximidades de zonas povoadas, sem detrimento da utilização de defensas e atenuadores de impacto.

c) Para atenuar a adoção de manutenção reativa no Piauí, adotar-se-á contratos do tipo CREMA 2.0, na modalidade desempenho, com foco na abordagem de recuperação proativa. Essa abordagem propõe que o Ente atue nas rodovias antes que essas atinjam piores condições de pavimento e sinalização, mediante ações que estendam a vida útil da malha. Conforme dados do Banco Mundial, referenciando o PREMAR 2, da Bahia, os contratos com abordagem proativa para manutenção e conservação geram, em média, uma economia de 62% num ciclo operacional de 5 anos, atraindo um maior número de licitantes e garantindo maiores descontos.

d) Vulnerabilidade climática e emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) serão gerenciadas mediante obras e serviços que contemplam o aprimoramento dos dispositivos de drenagem e sinalização existentes para suportarem eventos como chuvas intensas e queimadas, evitando danos decorrentes de eventuais transbordamentos de barragens, entupimentos de bueiros e eventos de fogo.

Melhores condições de pavimento reduzirão a emissão de GEE devido à diminuição de eventos de aceleração e frenagem, que ocasionam maior consumo de combustíveis. Ademais, os estudos de descarbonização previstos no âmbito do Projeto contribuirão para uma maior sustentabilidade ambiental.

Os trechos previamente identificados como candidatos a serem incluídos no escopo das obras e serviços do Projeto (ver anexo 1) serão eleitos com base em critérios objetivos. A priorização final será definida durante a fase de preparação e terá como parâmetros, em ordem de importância: i) trechos de maior criticidade em relação à segurança viária e vulnerabilidade climática; ii) acesso a equipamentos de saúde, educação e mercados; iii) exploração de sinergia com programas já existentes de fomento à agricultura familiar, turismo inclusivo e proteção social; iv) importância das rodovias para o crescimento econômico medido como volume de tráfego; iv) potencial de integração intermodal com sistemas logísticos existentes e futuros.

Os resultados esperados são: i) aumento do percentual de rodovias estaduais com IRI menor que 5; ii) diminuição do percentual de acidentes de trânsito nos segmentos contemplados; iii) aumento do percentual de rodovias com 4 ou mais estrelas no Star Rating iRAP; iv) aumento do percentual de comunidades tradicionais com acesso à educação, saúde e mercados via PIs; v) aumento do percentual de rodovias estaduais adequadas para eventos climáticos extremos; vi) aumento do número de rodovias estaduais abrangidas por planificação avançada de descarbonização; aumento do número de servidores estaduais capacitados para gerenciar contratos DBM por desempenho.

Sustentabilidade: as obras e serviços contemplados no Projeto não implicarão em maior oneração ao estado, tendo em vista que todas as rodovias elegíveis já são contempladas por contratos convencionais, com custos médios maiores (+62%). O modelo aqui proposto, de CREMA 2.0 com foco em abordagem proativa, reduzirá custos e aumentará a durabilidade da vida útil do pavimento e da sinalização, com consequências sobre a segurança e o conforto dos condutores e pedestres. As obras e serviços não envolverão implantações, de modo que inexistirá necessidade de desapropriações e reassentamentos. Nada obstante, o impacto ambiental será discreto ou nulo, tendo em vista que os trechos elegíveis já se encontram implantados.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Projeto se encontra alinhado à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, principalmente sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de nº 3 (saúde e bem-estar) e 9 (indústria, inovação e infraestrutura). Em âmbito estadual, coaduna o Plano Piauí 2030 quanto aos programas de adensamento produtivo e tecnológico; gestão de riscos de desastres naturais e mudanças climáticas; fortalecimento da administração pública para a promoção do desenvolvimento sustentável.

Ademais, o escopo do Projeto está alinhado ao Programa de Manutenção Proativa implementado em outras unidades federativas com o apoio do Banco Mundial, a exemplo da Bahia. Nada obstante, o Estradas Seguras segue as prioridades definidas pelo Governo estadual nos seus principais instrumentos de planejamento, como segue:

No PPA 2024-2027 estão resguardados os programas: i) Piauí integrado; ii) Piauí Seguro e iii) Gestão, Inovação e Transformação Digital, que referenciam a melhoria das condições de infraestrutura da malha aliadas ao aumento da segurança e do conforto do usuário.

No Plano de Gestão 2023-2026, instrumento de governança pública voltado para o acompanhamento do Plano de Governo, está previsto o Fortalecimento do Programa de Manutenção Permanentes das Rodovias Estaduais, que prevê ações no sentido do Estradas Seguras.

CONTRAPARTIDA

A contrapartida financeira proposta é de 20% do valor total do projeto, proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal, em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 29 /05/2019.

TAXA DE CÂMBIO

A taxa de câmbio utilizada é de 1 USD para 5,04 BRL (cotação de 28/09/2023 BACEN).

2. Projeto

2.1. Título
Programa de recuperação e manutenção proativa, segura e resiliente de rodovias estaduais do Piauí

2.2. Título Abreviado
Projeto Piauí: Estradas Seguras

2.3. Mutuário
Estado do Piauí

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo geral: O Projeto Piauí: Estradas Seguras objetiva aumentar a eficiência da gestão dos ativos rodoviários visando à melhoria de suas condições estruturais e funcionais aliadas à segurança viária e resiliência climática.

Objetivos específicos:

i) Entregar segmentos da malha rodoviária estadual com IRI menor que 3;

ii) Diminuir mortes e ferimentos graves decorrentes de acidentes de trânsito em rodovias no Piauí;

iii) Aumentar a acessibilidade da população rural, inclusive comunidades tradicionais, à educação, saúde e mercados;

iv) Mitigar danos e interrupções do funcionamento da malha selecionada decorrentes de eventos climáticos;

v) Reduzir custos e tempos de transporte de cargas e passageiros atenuando, consequentemente, a emissão de GEE;

vi) Capacitar a administração pública estadual para implementar novo arcabouço de gestão dos ativos rodoviários, com foco em ações proativas e por desempenho.

O alcance desses objetivos será medido por meio dos indicadores estabelecidos para o Projeto. A melhoria das condições das rodovias e seus efeitos sobre a segurança viária, a resiliência climática da infraestrutura e o desenvolvimento socioeconômico do estado serão analisados através da comparação dos indicadores após e antes da implantação do Projeto Piauí: Estradas Seguras.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Aumento do percentual de rodovias estaduais contempladas com IRI menor que 3 (objetivo i)	O IRI é o somatório por quilômetro das irregularidades do pavimento em relação a um plano de referência. O levantamento é realizado com veículos equipados com aparelhagem adequada. O percentual será calculado pela razão entre a extensão das rodovias estaduais com IRI menor que 3 e o total. Medido de 2 em 2 anos. Dados coletados do Registro Administrativo.	%	0,00	80,00
Diminuição do percentual de mortes por acidente de trânsito ocorridas em rodovias contempladas (objetivo ii)	Razão entre as mortes ocorridas após e antes a implantação do Estradas Seguras. Medido de 1 em 1 ano. Dados coletados no Datasus.	%	0,00	30,00
Aumento do percentual de rodovias mais seguras para o usuário no Estado (rodovias com 4 ou mais estrelas no iRAP).	Aplicação de metodologia Star Rating de segurança viária do iRAP. Quanto maior o número de estrelas, maior é a segurança dos usuários. Medido de 2 em 2 anos. Dados coletados a partir de estudos técnicos.	%	0,00	30,00
Aumento do percentual de comunidades tradicionais com acesso à educação, saúde e mercados via PIs (objetivo iii)	Razão entre o número de comunidades com acesso a educação, saúde e mercados via PIs após e antes a implantação do Estradas Seguras. Medido de 2 em 2 anos. Dados coletados no IBGE/ CEPRO.	%	0,00	10,00
Aumento do percentual de rodovias estaduais adequadas para eventos climáticos extremos (objetivo iv)	Razão entre a extensão das rodovias estaduais com resiliência climática após e antes a implantação do Estradas Seguras. Medido de em 2 e 2 anos. Dados coletados do Registro Administrativo.	%	0,00	30,00

Aumento do número de rodovias estaduais abrangidas por planificação avançada de descarbonização (objetivo v)	Contagem do número de rodovias abrangidas por Planificação avançada de descarbonização. Medido de 2 em 2 anos. Dados coletados do Registro Administrativo.	Número	0,00	37,00
Aumento do número de servidores estaduais capacitados para gerenciar contratos DBM por desempenho (objetivo vi)	Contagem do número de servidores estaduais capacitados . Medido de 2 em 2 anos. Dados coletados do Registro Administrativo.	Número	0,00	100,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	**179.500.000,00**
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)	161.000.000,00
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais	7.000.000,00
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias	154.000.000,00
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	6.000.000,00
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado	2.000.000,00
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP	2.000.000,00
P - Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual	2.000.000,00
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA	12.500.000,00
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança	5.000.000,00
P - Capacitação institucional em segurança viária	5.500.000,00
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização	2.000.000,00
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)	**8.000.000,00**
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto	7.000.000,00
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias	1.000.000,00
Total dos Componentes	**187.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

O componente engloba os principais produtos do Programa relativo às obras de restauração, manutenção e conservação rodoviária por desempenho. Ademais, envolve atividades de fortalecimento institucional e segurança viária.

S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)

O subcomponente envolve a preparação de projetos básicos e implementação de contratos de restauração, manutenção e conservação de longo prazo, por desempenho (CREMA 2.0), em rodovias estaduais, com foco em segurança viária e resiliência climática.

P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais

Levantamentos de campo; ensaios de laboratório; elaboração de projetos básicos; realização de supervisões técnicas e ambientais .

P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias

Execução de obras de conservação, manutenção e restauração dos pavimentos, com melhorias de sinalização e incremento de dispositivos de drenagem e contenção de encostas, respaldando segurança viária e resiliência climática.

S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Ações de treinamentos e capacitações; implementação base de dados sobre condições e acidentes; elaboração de estudos técnicos visando ao aprimoramento da gestão dos ativos rodoviários estaduais; levantamento Star Rating iRAP; levantamento iRI.

P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado

Estudos de gestão logística dos ativos rodoviários: atualização do PELT; construção de plano de investimentos plurianual para a malha rodoviária.

P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP

Estudos para estruturação e modelagem de contratos CREMA - PPP de longo prazo. Especialmente: realização de modelagem técnico-operacional, econômico-financeira, jurídica e institucional; análise de aspectos regulatórios; mapeamento dos riscos e responsabilidades inerentes ao projeto de concessão ou PPP.

P - Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual
Estudos de descarbonização da logística (eletromobilidade e hidrogênio verde) e de resiliência climática da malha rodoviária estadual.

S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA
Intervenções de infraestrutura visando à melhoria de segurança viária em corredores selecionados, com ações de capacitação técnica e fortalecimento institucional.

P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança
Contramedidas para redução de acidentes em rodovias: obras; sinalização; iluminação; instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança (ex: defensas, absorvedores de impacto, infraestrutura para pedestres e ciclistas, redutores de velocidade em corredores selecionados).

P - Capacitação institucional em segurança viária
Elaboração de plano estadual de segurança viária, com manual de segurança viária, envolvendo, ainda, consultorias para melhoria da governança; criação de agência líder; estudos para implementação da visão zero; criação de base de dados de acidentes em rodovias estaduais; monitoramento de faixa de domínio com drones; cursos e campanhas educativas; doação de capacetes.

P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização
Aquisição de equipamentos/serviços de fiscalização como balanças móveis; radares tipo OCR; etilômetros; viaturas para ações de fiscalização.

C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)
Estruturação e funcionamento da UGP.

P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto
Estruturação e funcionamento da UGP. incluídos, dentre outros: aquisição de softwares e equipamentos; treinamentos e capacitações; diárias; passagens.

P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias
Elaboração de estudos e relatórios técnicos, de avaliação de impacto e auditorias: contratação de consultoria para a elaboração de estudos e relatórios técnicos (ambiental, de engenharia e de gestão), além de avaliação de impacto; contratação de auditoria externa; realização de vistorias técnicas; contratação de tradução juramentada.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**159.000.000,00**	**84,80**
P- Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias	Número	1,00	154.000.000,00	82,13
P- Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança	Número	1,00	5.000.000,00	2,67
Bens	**-**	**-**	**2.000.000,00**	**1,07**
P- Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização	Número	1,00	2.000.000,00	1,07
Consultoria	**-**	**-**	**13.000.000,00**	**6,93**
P- Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais	Número	1,00	7.000.000,00	3,73
P- Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado	Número	1,00	2.000.000,00	1,07
P- Estudos para modelagem de CREMA - PPP	Número	1,00	2.000.000,00	1,07
P- Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual	Número	1,00	2.000.000,00	1,07
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**
Outros	**-**	**-**	**13.500.000,00**	**7,20**
P- Capacitação institucional em segurança viária	Número	1,00	5.500.000,00	2,93
P- Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto	Número	1,00	7.000.000,00	3,73
P- Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias	Número	1,00	1.000.000,00	0,53
Total Geral	**-**	**-**	**187.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

i) Plano de Gestão da Malha Rodoviária Estadual: o DER/PI iniciou os trâmites para a implantação o Plano de Gestão da Malha Rodoviária Estadual Piauiense através da contratação de uma consultoria especializada. O Plano visa a obter resultados mais precisos sobre o estado da malha, o que resultará em uma gestão mais assertiva e eficiente da infraestrutura rodoviária e na priorização de investimentos de forma estratégica. O diagnóstico do Plano compreende o mapeamento móvel para a atualização do Sistema Rodoviário Estadual (SRE) , o cadastro dos elementos rodoviários para a atualização do SER, a disponibilização e organização dos dados coletados em Sistema de Informações Geográficas (SIG) e Geoportal, a implantação do Sistema de Gerenciamento de Pavimentos (SGP) e o apoio na elaboração do mapa estratégico da malha rodoviária. Também serão apoiados o treinamento e suporte ao setor técnico do DER/PI. O diagnóstico se encontra aguardando emissão de OS e possui cronograma de execução de 20 meses.

ii) PELT: outra iniciativa importante que se encontra em fase de desenvolvimento é a elaboração do Plano Estadual de Logística e Transporte (PELT) do Estado do Piauí, contemplando a elaboração de metodologias, diretrizes, coleta de dados e diagnósticos sobre a capacidade logística da malha rodoviária. O PELT também apresentará uma visão de futuro e as principais estratégias de intervenção pública e privada voltadas à articulação física do estado e à reorganização de suas cadeias logísticas, orientando o desenvolvimento nos próximos anos. Espera-se que o PELT contribua em: a racionalização dos fluxos de transporte na malha viária do estado, com sua integração física através do uso da intermodalidade e multimodalidade, maximizando as vantagens dos diversos modos de transporte para a movimentação de cargas; o aumento da competitividade da produção do estado, ampliando o acesso a mercados nacionais e internacionais, através da eliminação de gargalos atuais e futuros e do aumento da qualidade da infraestrutura, com a redução dos custos e tempos de transporte; e a organização da oferta de infraestrutura atual com a demanda produtiva instalada e planejada, priorizando-a no contexto de escassez de recursos, e direcionando os investimentos de longo prazo.

iii) Experiência com contratos por desempenho de longo prazo: no Piauí, opera desde 2021 a PPP Transcerrados, a maioria parceria público-privada de rodovias do Nordeste, contemplando 276,8 km. A PPP impacta em 24 município do sul do Estado e desempenha importante papel no escoamento da produção da soja piauiense. A experiência do DER/PI na gestão da PPP tem garantido bons resultados, havendo inclusive a perspectiva de expansão da PPP através de aditivos contratuais.

iv) Pacto pela Redução de Acidentes de Trânsito: em outubro de 2021, o Governo do Piauí celebrou um pacto intersetorial, entre diversas Secretarias de Estado, para a diminuição do número de acidentes de trânsito em rodovias. O Pacto está fundamentado em 4 pilares: Gestão, Engenharia, Educação e Fiscalização. O DER/PI tem atuado na frente de Engenharia, realizando intervenções para o estabelecimento da qualidade estrutural e funcional do pavimento aliada à medidas de segurança viária.

v) Experiência do Banco Mundial com contratos CREMA 2.0: o Banco Mundial tem acumulado sucessos na implementação de contratos desse tipo, sendo emblemático o caso do PREMAR 2, na Bahia, que apresentou redução média de custos de manutenção e conservação correspondente a 62%.

Em suma, o Projeto Piauí: Estradas Seguras somará às iniciativas antes elencadas, possibilitando a aplicação de tecnologias de gestão dos ativos rodoviários na linha da melhoria das condições das estradas, da redução do número de acidentes de trânsito e do incremento da resiliência climática dos dispositivos de infraestrutura. Isso contribuirá para o desenvolvimento socioeconômico do estado, influenciando positivamente sobre PIB e IDH a partir de investimentos estratégicos.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Piauí ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A escolha do Banco Mundial como agente financeiro para o Projeto Piauí: Estradas Seguras, fundamenta-se primordialmente no valor adicionado pela instituição, que em muito extrapola a disponibilização de recursos financeiros para obras e aquisições. Trabalhar com o BIRD permite ao Estado beneficiar-se de sua expertise global para maximizar a efetividade das soluções propostas, além de elevar a probabilidade de cumprimento dos objetivos de desenvolvimento pretendidos, devido à intensa atuação do Banco em termos de supervisão e apoio técnico durante a fase de implementação do projeto.

Ademais, o Projeto representa uma oportunidade de prosseguimento de uma parceria que vem desde 2012, inicialmente através do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Piauí, e que continua atualmente com três outros projetos em fase final de preparação: (1) Projeto de Desenvolvimento de Proteção Social e Saúde do Piauí Pós-COVID-19 (Piauí: Pilares de Desenvolvimento Humano - PDH); (2) Projeto Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social II (3) PRÓ-GESTÃO PIAUÍ: Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público no Estado do Piauí.

Os ganhos em termos de inovação e fortalecimento institucional em função dos projetos de financiamento supracitados permitem saltos qualitativos à formulação e gestão de políticas públicas no Estado.

Adicionalmente, os custos financeiros proporcionados pelo Banco Mundial são menores ou iguais aos de outros parceiros multilaterais, conforme apresentado em anexo (Ver Anexo 3-A). Em termos de gestão pública de ativos rodoviários, apenas o Banco Mundial está avançando com o programa.

Em vista dos diferenciais proporcionados pelas proficientes parcerias que historicamente o Estado tem firmado com o Banco Mundial, e na esteira do conhecimento adquirido em termos de ritmo de implantação, constitui intenção do Estado do Piauí prosseguir com tal parceria, desta feita no âmbito do Projeto Piauí: Estradas Seguras.

Condições financeiras:

Carência: 108 meses (9 anos).

Prazo de amortização: 252 meses (21 anos).

Prazo total: 360 meses (30 anos).

Taxa de juros: SOFR + margem variável aplicável para empréstimos do capital ordinário do banco.

Prazo de desembolso: 96 meses (8 anos).

Encargos financeiros

i. Front-end-fee: 0,25% sobre o valor total do empréstimo.

ii. Comissão de Compromisso: 0,25 a.a. sobre o saldo não desembolsado.

iii. Sobretaxa de Exposição do Banco ao Brasil de 0,5% a.a. sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país, calculada diariamente.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Projeto Piauí: Estradas Seguras terá foco em rodovias selecionadas conforme os critérios definidos. Adotando postura conservadora de redução de custos (20%, em detrimento de 62%, da bahia), o DER/PI estima, amparado em dados da SICRO/DNIT, SINAPI/PI, ANP/CE e BDI que o Projeto contemplará 1.142,96 km de rodovias. Os beneficiários do Projeto abarcam a população residente nas áreas contempladas por intervenções. Serão priorizadas áreas com menores IDH, ligadas à população de baixa renda em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A escolha das áreas também levará em conta a sinergia com dispositivos de logística existentes e a sinergia com outros projetos em realização pelo Piauí.

A estruturação do sistema intermodal de transportes também beneficiará os agentes econômicos devido à redução dos custos de transporte e elevação da competitividade do Estado, através do fortalecimento da economia medida como abertura à novos mercados, estratégia que viabilizará geração de renda para empreendedores individuais e micro e pequenas empresas, aí contemplada a agricultura familiar. Isto promoverá uma melhoria chave do ambiente de negócio estadual e oportunidades para a população do estado, ademais, melhorará a condição dos acessos a serviços de educação e saúde.

A quebra da tendência de degradação acelerada dos pavimentos beneficia principalmente os usuários, pois os custos de manutenção dos veículos diminuem significativamente. Os cofres públicos também são impactados, pois o monitoramento sistêmico permite melhorar o foco na execução de obras, tanto em termos de objeto como de tempestividade. Com isso, as restaurações pesadas são substituídas por intervenções mais leves realizadas preventivamente. Conforme análise do PREMAR 2, da Bahia, essa estratégia permitiu a economia média de 62% num ciclo de 5 anos

Além da eficiência, o estado se beneficiará com maior previsibilidade das intervenções relacionadas à manutenção do patrimônio público, em termos de planos de investimento e recursos disponíveis. O Projeto também irá aumentar o financiamento privado para manutenção das rodovias com estudos para a criação de novas PPPs, além de ajudar na modernização da gestão pública rodoviária com esse novo modelo inovador.

O Projeto beneficiará a administração do DER-PI em todo o estado com melhoria da gestão da malha pavimentada e da segurança viária, aumentando a competitividade para as famílias de agricultores familiares, incluindo mulheres, jovens e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, quilombolas e indígenas, legalmente constituídas, dirigidas e integradas por estes segmentos sociais, conforme estabelecido na Lei Federal n° 11.326/2006. Serão beneficiários também a população residente dos polos turísticos próximos às rodovias contempladas, envolvendo trabalhadores do setor turístico, grupos de base comunitária e empreendedores do setor.

Ademais, Projeto terá atuações voltadas à descarbonização futura da logística (eletromobilidade ou hidrogênio verde) e sobretudo trabalhará na adaptação da infraestrutura rodoviárias à mudança climática.

A adaptação de infraestrutura terá um foco importante no aprimoramento dos dispositivos de drenagem das rodovias, principalmente nas áreas urbanas. Finalmente, as intervenções de segurança viária em áreas urbanas contribuirão para a mobilidade ativa.

O Projeto Piauí: Estradas Seguras é chave para o desenvolvimento sustentável do Estado também devido às sinergias que a conectividade terrestre tem com outros projetos em andamento, como segue:

Projeto Integrado de Segurança Hídrica, Sustentabilidade Ambiental e Desenvolvimento Socioprodutivo da Bacia dos rios Piauí e Canindé Estado do Piauí - Piauí Sustentável e Inclusivo (PSI), com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA, tem como objetivo melhorar a renda, a segurança alimentar e nutricional, o acesso a serviços básicos e a adaptação às mudanças climáticas da população rural, atuará em 138 municípios de 7 TDs, com ações voltadas para fortalecimento de cadeias produtivas locais e maior integração dos produtores familiares a mercados locais, regionais e internacional;

Projeto de Desenvolvimento de Proteção Social e Saúde do Piauí Pós-COVID-19 (Piauí: Pilares de Desenvolvimento Humano - PDH), com apoio do Banco Mundial, visa fortalecer os sistemas de vigilância em saúde, proteção social e implementação de prestação de serviços de emprego para beneficiar a população vulnerável do estado, terá os 12 TDs como área de abrangência;

Projeto Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social II, com apoio do Banco Mundial, pretende aumentar a segurança fundiária, a adoção de práticas sustentáveis de gestão de recursos naturais e de práticas agrícolas climaticamente inteligentes entre os agricultores familiares estado do Piauí e atuará em 116 municípios de 6 TDs. Em linhas gerais, visa fortalecer a agricultura familiar e suas cadeias produtivas na relação com mercados locais, regionais e internacional; e

Projeto Piauí Verde e Sustentável, com apoio da Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, que visa promover o turismo sustentável a partir da melhoria da infraestrutura básica e turística dos principais polos turísticos do Estado, no Polo Delta do Parnaíba e das Origens (região da Serra da Capivara), bem como apoiar a estruturação das Unidades de Conservação dispersas ao longo do território estadual para aproveitamento turístico.

O quadro de aderência do projeto à Resolução nº 17 está disponível no Anexo 6.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	37.500.000,00	1,00	37.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00
Total:			187.500.000,00		187.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O arranjo de execução será constituído de três instâncias complementares, como segue:

a) nível estratégico de decisão, no qual a SEPLAN atuará como órgão Executor do Projeto fazendo interlocução com o Banco Mundial e os órgãos do governo federal relativamente às questões de macroacompanhamento das intervenções; auxiliará nas avaliações e seus respectivos relatórios, bem como no gerenciamento dos recursos financeiros, orçamentários e administrativos. A SEPLAN tem larga experiência na gestão de projetos apoiados por organismos internacionais e, com o Banco Mundial, tem uma parceria que remonta ao ano de 2006.

b) nível de coordenação, administração e execução, onde atuarão:

- DER, por meio de uma UGP, composta por técnicos nomeados e/ou designados para as áreas de aquisições, financeira, salvaguardas ambientais e sociais e engenharia, que será responsável diretamente pela gerência geral do Projeto;

- SEFAZ, que apoiará a execução administrativa e financeira;

- PGE, que tem como objetivo analisar e aprovar os documentos legais e processos licitatórios necessários em consonância com a legislação vigente e as instruções normativas do BIRD;.

c) nível de apoio à gestão e à execução técnica, com o DER, por meio da UGP, que será responsável direto pela formulação, implementação e monitoramento das intervenções do Projeto.

4.2. Execução/Executores

Executor: Departamento de Estradas de Rodagem - DER-PI
Representante Oficial: Leonardo Sobral dos Santos
Endereço da Sede: Avenida Frei Serafim, 2492 - Centro
E-mail Institucional:
Telefone: (86) 3223-9160 Fax:
CNPJ: 06535751000199 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 8 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	**179.500.000,00**	**1.250.000,00**	**11.150.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)	161.000.000,00	1.250.000,00	7.500.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais	7.000.000,00	0,00	3.500.000,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias	154.000.000,00	1.250.000,00	4.000.000,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado	2.000.000,00	0,00	500.000,00		
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
P - Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual	2.000.000,00	0,00	500.000,00		
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA	12.500.000,00	0,00	1.650.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança	5.000.000,00	0,00	500.000,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária	5.500.000,00	0,00	750.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização	2.000.000,00	0,00	400.000,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)	**8.000.000,00**	**0,00**	**1.075.000,00**		
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto	7.000.000,00	0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias	1.000.000,00	0,00	200.000,00		
Total	**0,00**	**1.250.000,00**	**12.225.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**4.250.000,00**	**21.800.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		4.250.000,00	17.000.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	3.500.000,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias		4.250.000,00	13.500.000,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	2.000.000,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	500.000,00		
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	1.000.000,00		
P - Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual		0,00	500.000,00		
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	2.800.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	1.000.000,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	1.000.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	800.000,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**975.000,00**		
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**4.250.000,00**	**22.775.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**7.000.000,00**	**25.800.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		7.000.000,00	22.000.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias		7.000.000,00	22.000.000,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	1.000.000,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	500.000,00		
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual		0,00	500.000,00		
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	2.800.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	1.000.000,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	1.000.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	800.000,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**975.000,00**		

P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**7.000.000,00**	**26.775.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**7.000.000,00**	**25.000.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		7.000.000,00	22.000.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias		7.000.000,00	22.000.000,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	1.000.000,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	500.000,00		
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual		0,00	500.000,00		
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	2.000.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	1.000.000,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	1.000.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	0,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**975.000,00**		
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**7.000.000,00**	**25.975.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**4.500.000,00**	**15.750.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		4.500.000,00	13.750.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias		4.500.000,00	13.750.000,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	0,00		
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual		0,00	0,00		
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	2.000.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	1.000.000,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	1.000.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	0,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**975.000,00**		
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**4.500.000,00**	**16.725.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**4.500.000,00**	**15.000.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		4.500.000,00	13.750.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias		4.500.000,00	13.750.000,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	0,00		
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual		0,00	0,00		
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	1.250.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	500.000,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	750.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	0,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**975.000,00**		
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**4.500.000,00**	**15.975.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 7 FONTES CF	Ano 7 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**4.500.000,00**	**13.750.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		4.500.000,00	13.750.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias		4.500.000,00	13.750.000,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	0,00		
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual		0,00	0,00		
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	0,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	0,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	0,00		
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	0,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**975.000,00**		
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**4.500.000,00**	**14.725.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 8 FONTES CF	Ano 8 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**4.500.000,00**	**13.750.000,00**	**37.500.000,00**	**142.000.000,00**
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		4.500.000,00	13.750.000,00	37.500.000,00	123.500.000,00
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias		4.500.000,00	13.750.000,00	37.500.000,00	116.500.000,00
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
P - Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**1.075.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00	0,00	7.000.000,00
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00
Total	**187.500.000,00**	**4.500.000,00**	**14.825.000,00**	**37.500.000,00**	**150.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Com respeito à regulamentação ambiental dos imóveis rurais, o Governo do Estado ainda precisa regulamentar detalhes sobre, por exemplo, prazos para a restauração de APPs e RLs, alternativas de compensação (Cota de Reserva legal; Servidão ambiental; Doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público pendente de regularização ambiental; cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa, em regeneração ou recomposição), conforme o Marco Ambiental e Social do Banco Mundial.

As ações previstas no Projeto serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no país e no Estado, não necessitando ou dependendo de outros atos legais, exceto aqueles específicos relacionados às aprovações e autorizações legais requeridos para a celebração dos empréstimos externos com o BIRD por parte do Estado.

Quanto ao risco de pagamento por parte do Estado, importante registrar que o Piauí reúne condições favoráveis e reconhecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional para cumprir com os compromissos com a operação de crédito pretendida.

A expertise do DER/PI na execução de empreendimentos rodoviários assegura o empenho e o interesse declarado por meio das providências prévias dos estudos e projetos, que demonstrem o firme propósito do Governo do Estado para a realização das ações do Projeto, não sinalizando riscos para a sua implementação.

O Projeto, com exceção dos atos legais que não demandam de providências especiais ou específicas para a implementação das atividades planejadas, a não ser a autorização legislativa para o Poder Executivo estadual contrair o financiamento pleiteado, encontrará um ambiente com respaldo pelo bom relacionamento parlamentar e a política para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Os riscos e as ações mitigadoras compõem o planejamento executivo de estruturação e implementação do Projeto com o BIRD, levando em consideração o aprendizado em projetos desenvolvidos e/ou em desenvolvimento pelo Estado.

Serão realizadas articulações com o Tribunal de Contas do Estado (TCE/PI), Controladoria Geral do Estado (CGE/PI), Procuradoria Geral do Estado (PGE/PI) acerca do tema dos contratos modelo CREMA. Atualmente, existe alinhamento com a PGE/PI para emissão de pareceres referentes à contratações com os regramentos do Banco Mundial, inclusive com Procurador designado. O TCE/PI atuará como auditor financeiro de dois projetos apoiados pelo Banco Mundial e, em princípio, será também o auditor do Projeto Piauí: Estradas Seguras quando for aprovado.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Risco de recorrer a decisão arbitral, judicial ou administrativa, considerando as novas modalidades de contratação

Ação mitigadora: definição de critérios claros de análise de propostas considerando as novas modalidades de contrato que devem ser abordado durante a realização dos workshops.

Risco de descapitalização das empresas ganhadoras

Ação mitigadora: exigência de que todas as propostas contenham garantias quanto aos compromissos financeiros com condições mínimas e facilmente realizáveis.

Risco de licitação deserta, nenhum proponente ou nenhum proponente classificado.

Ação mitigadora: definição de parâmetros de aceitabilidade das propostas factíveis com o mercado e o serviço, além de ampla divulgação dos avisos de licitação.

Ademais, ao utilizar a plataforma e as normas de contratação do Banco Mundial, incluindo o Sistema de Acompanhamento dos Processos de Aquisições do Projeto (STEP), o Estado contará com suporte técnico adicional para capacitação, divulgação de chamamentos e condução geral das licitações do Projeto.

O fato de utilizar contratos de manutenção de longo prazo implica um risco para o DER/PI por não terem sido utilizados previamente, além de que há muitas empreiteiras que trabalham no estado habituadas ao processo de contratação tradicional. Esse risco será mitigado com organização de workshops para empreiteiras antes das licitações, capacitação a ser dada pela equipe do Banco Mundial e as trocas de experiências com outros estados que seguem essa linha de contratos de longo prazo, incluindo também o diálogo com TCE CGE e PGE.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Obras de recuperação funcional de rodovias têm baixo impacto em propriedades lindeiras, sendo esse risco bem reduzido. Porém, não dispensando-se a possibilidade de situações extraordinárias, poderão haver desapropriações em áreas predominantemente rurais e desabitadas.

Os principais riscos ligados as desapropriações são:

Risco de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento.

Ação mitigadora: gerenciar as desapropriações de modo que, ao início das obras, as áreas estejam totalmente liberadas, se não for totalmente possível incluir a possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade, e se for o caso, reequilíbrio.

Risco de não obter a desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas.

Ação mitigadora: o órgão deverá ser transparente, realizando audiências de conciliação para manter toda população afetada ciente de seus deveres e obrigações, com o acionamento dos organismos necessários para realizar desocupação se for o caso. Os órgãos do Estado têm uma vasta experiência em processos de desapropriação e realocação e tem em sua estrutura organizacional unidades específicas com profissionais capacitados para os procedimentos necessários. O estado do Piauí já conta com um Decreto 13.804 de 19/08/2009 (vide Anexo 08) que dispõe sobre a regulamentação e ocupação da faixa de domínio das rodovias estaduais. Caso surja a necessidade de reassentamento involuntário de ocupações irregulares (por exemplo, ao longo da faixa de domínio de vias estaduais), o PROJETO PIAUÍ: ESTRADAS SEGURAS deverá cumprir os Padrões Ambientais e Sociais (ESF) do BIRD, que em seu ESS -5 (Desapropriações, Restrições de Uso do Solo e Reassentamento Involuntário) estabelece princípios e requerimentos a serem seguidos em procedimentos de reassentamento associados ao financiamento da instituição; estes incluem diretrizes de planejamento e execução, consultas públicas, elegibilidade de pessoas afetadas, e mecanismo de resolução de queixas/ouvidoria.

O projeto se reforçará com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos sociais que deverão ser elaborados durante a preparação do projeto e ao longo de sua execução, visando o acompanhamento e elaboração de relatórios.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os estudos ambientais serão desenvolvidos na fase de elaboração de Projeto de Engenharia, de acordo com as disposições normativas estaduais, nacionais e com as salvaguardas ambientais e sociais do organismo financiador. As disposições normativas que orientam os procedimentos adotados pelo DER-PI com relação aos cuidados ambientais são constituídas basicamente pelos ditames da legislação vigente, pelas disposições dos Manuais, Instruções de Serviço (IS) e Especificações de Serviço (ES) vigentes no âmbito do DNIT e demais instrumentos específicos em vigência no DER-PI.

O licenciamento ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos está previsto em leis, decretos, resoluções e portarias federais e estaduais, e existe para assegurar o desenvolvimento dessas atividades sem danos ao meio ambiente.

As atividades de Recuperação Funcional com Conserva por Desempenho são enquadradas como de baixo impacto ambiental e o licenciamento é por Dispensa, conforme Decreto Federal n. 99.274/1990.

Dentre os principais riscos ambientais normalmente presentes em obras rodoviárias estão: aumento de material particulado no entorno das obras, aumento da emissão de ruído, riscos de acidentes, risco de contaminação de solos e corpos hídricos, afugentamento de fauna, aumento de carreamento de materiais para rios, ocorrência de processos erosivos, aumento no tempo de viagem devido a interdições e desvios de tráfego, dentre outros.

Todos os riscos e impactos a serem identificados durante a elaboração dos estudos e projetos serão mitigados com a elaboração e adoção dos instrumentos ambientais como Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS) (ex. descarbonização e segurança viária) a serem desenvolvidos, que contarão com subprogramas específicos para tratamento dos riscos identificados sempre de acordo com as salvaguardas ambientais e sociais do Banco. A respeito de possível desmatamento induzido, os instrumentos do Código Florestal e os avanços na regularização ambiental contribuem para a capacidade do Estado de monitorar e fiscalizar o desmatamento ilegal, ação a ser fortalecida pelos Projetos Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social II com o próprio Banco Mundial e Piauí Sustentável e Inclusivo com BID/FIDA.

Não obstante, são previstos impactos positivos, como: Melhoria das condições de acesso e mobilidade; melhoria na condição da pista de rolamento e sinalização com a manutenção contínua; redução de custos de transporte; aumento da renda regional e geração de empregos .

O projeto se reforçará com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos ambientais que deverão ser elaborados durante a preparação do projeto e ao longo de sua execução, visando o acompanhamento e elaboração de relatórios.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Riscos sociais decorrentes da implementação do Projeto sobre a população; minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais como: indígenas, quilombolas, extrativistas e outras.

O impacto social das intervenções propostas é altamente positivo. As obras propostas estão dentro das expectativas de maior prioridade da população. Os riscos de transtornos com a execução das obras serão mitigados com uso de boas práticas na condução e no planejamento de obras públicas, comunicação e presença na equipe de obras de profissionais da área social para o acompanhamento e solução de problemas. Destaca-se como instrumento importante para as questões sociais as salvaguardas do Banco Mundial.

Outras medidas mitigadoras para minimizar os impactos dessas ações são:

Reforço com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos sociais que deverão ser elaborados durante a preparação do projeto e ao longo de sua execução, visando o acompanhamento e elaboração de relatórios.

Divulgação de informações referentes aos benefícios das obras para as populações contempladas;

Palestras educativas visando a educação ambiental, medidas de segurança e publicidade do andamento dos serviços;

Criação de um canal de comunicação direto entre DER-PI e as comunidades afetadas;

Incentivo para o recrutamento de mão de obra local por parte das empreiteiras, incluindo cursos de capacitação e aperfeiçoamento de atividades, quando necessário;

Realização de Plano de Ação de Gênero que mitigue os potenciais riscos de violência de gênero e exploração sexual perto dos canteiros de obras.

Aplicação de pesquisa de satisfação.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

As ações que constam no PROJETO PIAUÍ: ESTRADAS SEGURAS independem de reassentamentos populacionais prévios para serem implementadas.

Entretanto, caso surja a necessidade de reassentamento involuntário de ocupações irregulares (por exemplo, ao longo da faixa de domínio de vias estaduais), o PROJETO PIAUÍ: ESTRADAS SEGURAS deverá cumprir os Padrões Ambientais e Sociais (ESF) do BIRD, que em seu ESS-5 (Desapropriações, Restrições de Uso do Solo e Reassentamento Involuntário) estabelece princípios e requerimentos a serem seguidos em procedimentos de reassentamento associados ao financiamento da instituição; estes incluem diretrizes de planejamento e execução, consultas públicas, elegibilidade de pessoas afetadas, e mecanismo de resolução de queixas/ouvidoria.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 21/03/2024: Retirada de pauta na 172ª Reunião da Cofiex, em 14/03/2024, por sua classificação não alcançar o limite disponível para esta Reunião.
- 05/08/2024: Retirada de pauta na 174ª Reunião da Cofiex, em 13/06/2024, por sua classificação não alcançar o limite disponível para esta Reunião.